Circuiti equivalenti alle sequenze di un trasformatore trifase

1 Ipotesi e notazione

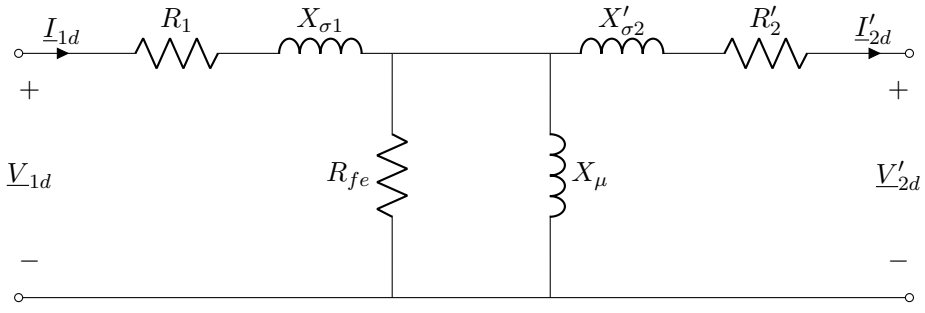
Si considera un trasformatore trifase costruttivamente simmetrico, alimentato da una terna di tensioni di ampiezza qualsiasi (anche squilibrata) alla pulsazione $\omega = 2\pi f$. Applicando la trasformazione di Fortescue, la terna di tensioni e correnti viene scomposta nelle tre componenti simmetriche: diretta (indice d o 1), inversa (indice i o 2) e omopolare (indice 0).

Poiché la macchina è simmetrica, le tre reti di sequenza risultano *disaccoppiate*: ciascuna sequenza può essere studiata con un proprio circuito monofase equivalente. Valgono le seguenti convenzioni:

- tutte le grandezze secondarie sono riportate al primario tramite il rapporto di trasformazione $n = N_1/N_2$ (apice $'$);
- R_1, R'_2 sono le resistenze degli avvolgimenti, $X_{\sigma 1}$, $X'_{\sigma 2}$ le reattanze di dispersione;
- R_{fe} rappresenta le perdite nel ferro, X_μ la reattanza di magnetizzazione;
- l'impedenza di cortocircuito è $\underline{Z}_{cc} = R_{cc} + \mathrm{j}X_{cc} = (R_1 + R'_2) + \mathrm{j}(X_{\sigma 1} + X'_{\sigma 2})$.

2 Circuito equivalente alla sequenza diretta

È il classico circuito a T del trasformatore, identico a quello del trasformatore monofase equivalente (potenza pari a 1/3 della potenza trifase, tensioni di fase, correnti di linea).



(grandezze di fase, riferite al primario)

Figura 1: Circuito equivalente alla sequenza diretta.

Nelle applicazioni di sistema il ramo derivato viene quasi sempre trascurato ($X_\mu \gg X_{cc}$, corrente a vuoto tipicamente $0{,}2 \div 1\%$ di I_n), per cui

$$\underline{Z}_d = \underline{Z}_{cc} = R_{cc} + \mathrm{j}X_{cc}, \qquad \underline{Z}_{cc}^{\mathrm{pu}} = \frac{v_{cc}\%}{100}. \tag{1}$$

Nei collegamenti che introducono uno sfasamento (gruppi Dy, Yd, Yz), al circuito va aggiunto un trasformatore ideale con rapporto complesso $n\,e^{\mathrm{j}\vartheta}$, con $\vartheta = -30° \times$ (indice orario).

3 Circuito equivalente alla sequenza inversa

Il trasformatore è un componente statico, passivo e simmetrico: non contiene elementi il cui comportamento dipenda dal verso ciclico delle fasi. Il circuito alla sequenza inversa è quindi *formalmente identico* a quello di sequenza diretta e vale

$$\underline{Z}_i = \underline{Z}_d. \tag{2}$$

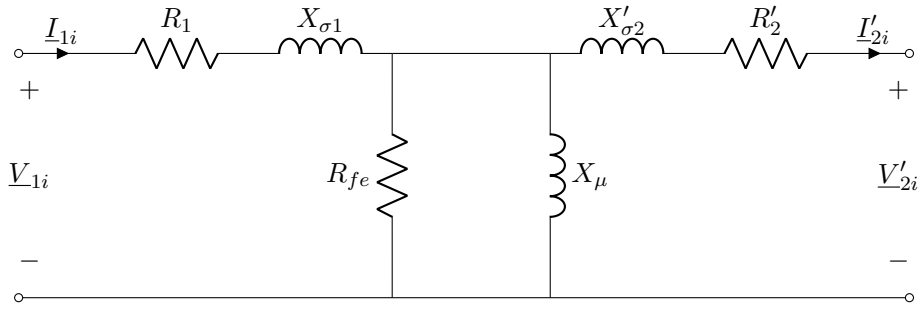


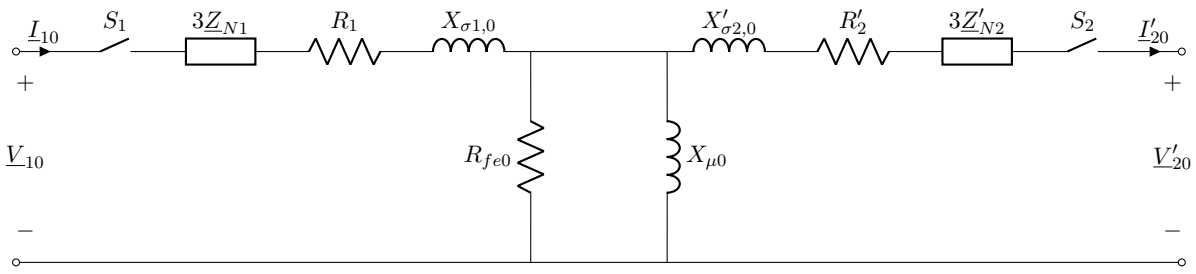
Figura 2: Circuito equivalente alla sequenza inversa: stessi parametri della sequenza diretta.

L'unica differenza riguarda lo sfasamento dei gruppi Dy/Yd: se alla sequenza diretta corrisponde il fattore $e^{\mathrm{j}\vartheta}$, alla sequenza inversa corrisponde il coniugato $e^{-\mathrm{j}\vartheta}$.

4 Circuito equivalente alla sequenza omopolare

Alla sequenza omopolare le tre correnti di fase sono in fase tra loro: possono circolare solo se esiste un percorso di ritorno (neutro accessibile e messo a terra) oppure un avvolgimento a triangolo in cui possano richiudersi. Il circuito è quindi lo stesso a T, ma completato da:

- due interruttori S_1, S_2 che rappresentano la possibilità (o meno) di circolazione della corrente omopolare ai due lati;
- l'impedenza $3\underline{Z}_N$ in serie, se il neutro è messo a terra attraverso un'impedenza $\underline{Z}_N$ (il fattore 3 nasce dal fatto che nel neutro fluisce $3\underline{I}_0$);
- parametri di magnetizzazione omopolari $X_{\mu 0}$, R_{fe0} molto diversi da quelli di sequenza diretta, perché il flusso omopolare è in fase nelle tre colonne e deve richiudersi fuori dal nucleo.



S_1, S_2 chiusi solo se il collegamento consente la circolazione della corrente omopolare

Figura 3: Circuito equivalente alla sequenza omopolare (forma generale).

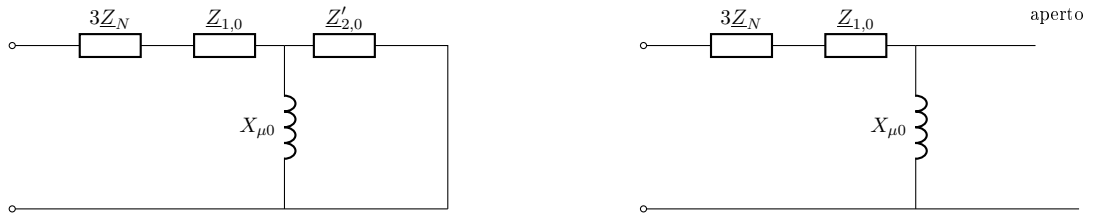
4.1 Dipendenza dal tipo di collegamento

La configurazione degli interruttori di Fig. 3 dipende esclusivamente dai collegamenti degli avvolgimenti, come riassunto in Tab. 1. Il triangolo si comporta come un cortocircuito *interno* per la sequenza omopolare: la corrente vi circola ma non esce ai morsetti, quindi il ramo corrispondente va chiuso verso il nodo di riferimento e il morsetto esterno resta aperto.

Tabella 1: Rete di sequenza omopolare in funzione del collegamento (N = neutro accessibile e a terra).

Collegamento	S_1 (primario)	S_2 (secondario)	$\underline{Z}_0$ vista dal primario
YNyn	chiuso	chiuso	rete completa a T
YNd	chiuso	chiuso su nodo di rif.	$\underline{Z}_{1,0} + (\underline{Z}'_{2,0} \parallel \mathrm{j}X_{\mu 0}) \approx \underline{Z}_{cc0}$
YNy	chiuso	aperto	$\underline{Z}_{1,0} + \mathrm{j}X_{\mu 0}$ (elevata)
Dyn	aperto	chiuso	∞ dal primario; $\approx \underline{Z}_{cc0}$ dal secondario
Yy, Yd, Dd	aperto	—	∞ (nessun percorso)

I due casi di gran lunga più frequenti nei sistemi di distribuzione sono riportati in Fig. 4.



(a) YNd (b) YNy

Figura 4: Reti omopolari semplificate: (a) il triangolo cortocircuita il secondario, (b) senza percorso al secondario resta solo il ramo di magnetizzazione.

4.2 Valori tipici dei parametri omopolari

- **Nucleo a tre colonne (core type):** il flusso omopolare non trova un percorso magnetico chiuso nel nucleo e si richiude in aria e attraverso la cassa. La riluttanza è elevata, quindi $X_{\mu 0}$ è *bassa*, tipicamente dell'ordine di alcune unità di $\underline{Z}_{cc}$ (indicativamente $0{,}3 \div 1$ p.u.).
- **Nucleo a cinque colonne, corazzato o banco di tre monofasi:** esiste un percorso magnetico per il flusso omopolare, quindi $X_{\mu 0}$ è dello stesso ordine di X_μ (decine di p.u.) e il ramo derivato è di fatto un circuito aperto.
- Per un YNd si assume comunemente $X_0 \approx (0{,}85 \div 1{,}0)\, X_{cc}$.
- Le reattanze di dispersione omopolari differiscono in genere poco da quelle di sequenza diretta: $X_{\sigma,0} \approx X_\sigma$.

5 Riepilogo

Le tre reti si collegano tra loro secondo le note regole delle componenti simmetriche in corrispondenza del punto di guasto (serie per il guasto monofase a terra, parallelo diretta–inversa per il guasto bifase, ecc.), mentre restano indipendenti in condizioni di funzionamento equilibrato, dove è attiva la sola rete di sequenza diretta.

Tabella 2: Sintesi delle tre reti di sequenza.

Sequenza	Circuito	Impedenza equivalente
Diretta	T completo (Fig. 1)	$\underline{Z}_d = \underline{Z}_{cc}$
Inversa	identico alla diretta (Fig. 2)	$\underline{Z}_i = \underline{Z}_d$
Omopolare	T con S_1, S_2, $3\underline{Z}_N$, $X_{\mu 0}$ (Fig. 3)	dipende dai collegamenti